

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI VÀ HƯỚNG DẪN ĐI DÂY PHẦN CỨNG

Hệ Thống Giám Sát Tư Thế Ngồi (ESP32-C3 SuperMini)

Vi điều khiển: ESP32-C3 SuperMini (RISC-V 160MHz, tích hợp sạc & nạp Type-C)

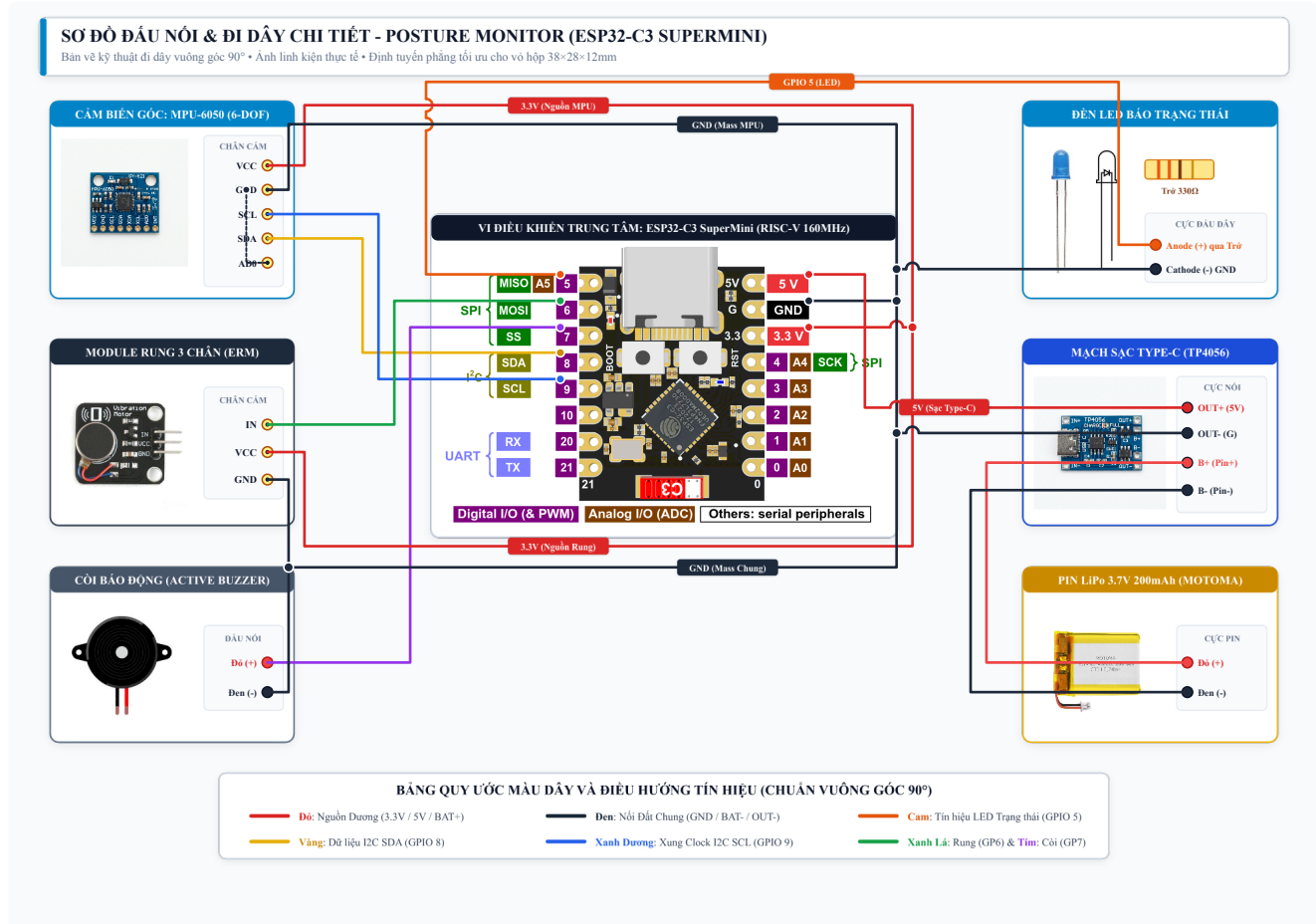
Linh kiện ngoại vi: Cảm biến MPU6050, Module Rung 3 chân, Còi Buzzer 2 dây, LED Xanh 5mm

Hệ thống nguồn: Pin LiPo 3.7V 200mAh (MOTOMA) + Mạch sạc bảo vệ Type-C (TP4056)

Phiên bản phần cứng: Rev 1.2 • Ngày cập nhật: 2026-09-20

1. SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI VÀ ĐI DÂY TRỰC QUAN TỔNG THỂ

Sơ đồ dưới đây minh họa trực quan cách đi dây giữa các linh kiện thực tế theo đúng vị trí chân cắm trên bo mạch:



Hình 1: Sơ đồ đi dây thực tế giữa ESP32-C3 SuperMini, MPU6050, Rung, Còi, LED, Pin và Type-C

Nguyên tắc phân bổ chân: Toàn bộ chân I/O được bố trí đối xứng thuận tiện cho việc sắp đặt dây trong vỏ hộp siêu nhỏ: Cảm biến I2C giao tiếp qua GPIO 8 (SDA) và GPIO 9 (SCL); Động cơ rung điều khiển qua GPIO 6; Còi báo động qua GPIO 7; Đèn LED chẩn đoán qua GPIO 5; Cực âm toàn bộ mạch nối chung về chân G (GND).

2. BẢNG TRA CỨU ĐẦU NỐI CHI TIẾT TỪNG CHÂN (PINOUT MAPPING)

Tên Linh Kiện	Chân Linh Kiện	Nối Vào ESP32-C3	Màu Dây	Chức Năng & Ghi Chú Kỹ Thuật
Cảm biến MPU6050 (Đo góc 6 trục)	VCC	Chân 3.3 (3.3V)	Đỏ	Nguồn 3.3V từ LDO trên board.
	GND	Chân G (GND)	Đen	Nối đất chung.
	SCL	Chân 9 (GPIO 9)	Xanh dương	Đường xung clock I2C.
	SDA	Chân 8 (GPIO 8)	Vàng	Đường dữ liệu I2C.
	AD0	Nối chung GND	Đen	Cố định địa chỉ I2C = 0x68.
Module Rung 3 Chân (Cảnh báo xúc giác)	IN (Tin hiệu)	Chân 6 (GPIO 6)	Xanh lá	Module đã có sẵn transistor và diode dập xung trên mạch, nối trực tiếp không cần thêm linh kiện rời.
	VCC (Nguồn)	Chân 3.3 (3.3V)	Đỏ	
	GND (Đất)	Chân G (GND)	Đen	
Còi Chip (Buzzer) (Cảnh báo âm thanh)	Dây Đỏ (+)	Chân 7 (GPIO 7)	Tím / Đỏ	Kích còi qua GPIO 7. Nếu là còi điện động ăn dòng lớn, mắc thêm 1 điện trở 100Ω để bảo vệ chân chip.
	Dây Đen (-)	Chân G (GND)	Đen	
Đèn LED Xanh (Báo trạng thái)	Anode (+)	Chân 5 (GPIO 5)	Cam	Bắt buộc mắc nối tiếp điện trở 330Ω vào chân Anode (chân dài) trước khi cắm vào GPIO 5 để tránh cháy LED.
	Cathode (-)	Chân G (GND)	Đen	
Mạch Sạc TP4056 (Cổng Type-C & Bảo vệ)	OUT+	Chân 5V	Đỏ	Cấp nguồn 3.7V - 4.2V vào chân 5V của ESP32; IC nguồn ME6211 trên board sẽ hạ áp xuống 3.3V sạch.
	OUT-	Chân G (GND)	Đen	
	B+	Cực Dương Pin	Đỏ	
	B-	Cực Âm Pin	Đen	
Pin LiPo 3.7V (200mAh MOTOMA)	Dây Đỏ (+)	Chân B+ (TP4056)	Đỏ	Pin có tích hợp sẵn mạch bảo vệ PCM chống quá dòng, chống sạc và ngắt khi pin xuống dưới 2.5V.
	Dây Đen (-)	Chân B- (TP4056)	Đen	

3. HƯỚNG DẪN HÀN VÀ LẮP RÁP AN TOÀN TRONG VỎ HỘP

Để đảm bảo mạch hoạt động bền bỉ 24/7 và vừa vặn trong vỏ hộp kích thước nhỏ (38 × 28 × 12 mm):

- Chuẩn bị dây dẫn:** Sử dụng dây bọc silicon chịu nhiệt cỡ nhỏ (AWG 28 hoặc AWG 30). Dây mềm giúp dễ uốn gọn gàng và không gây lực căng bẻ gãy mối hàn khi đóng nắp hộp.
- Mối hàn mass (GND) tập trung:** Các chân GND của MPU6050, Module rung, Còi, LED và Mạch sạc nên được hàn chung vào một dải mass tập trung hình sao (Star Ground) để triệt tiêu nhiễu dao động điện thế.
- Cách điện và chống rung:** Luồn ống co nhiệt vào tất cả chân hở của LED, Còi và mối nối pin. Cảm biến MPU6050 phải được dán cố định chặt vào đáy vỏ bằng băng keo xốp 3M để truyền lực trung thực.

4. QUY TRÌNH KIỂM THỬ TỪNG BƯỚC SAU KHI HÀN (BRING-UP)

Trước khi đóng nắp hộp và dán tem, bắt buộc thực hiện kiểm tra theo trình tự 4 bước:

- Kiểm tra ngắn mạch (Short-circuit Test):** Dùng đồng hồ VOM đo thông mạch giữa chân 3.3V và GND, giữa 5V và GND. Nếu có tiếng bip liên tục tức là bị chập thiếc -> Phải tách mối chập trước khi cấp nguồn!
- Cấp nguồn qua cổng Type-C:** Cắm cáp Type-C vào ESP32-C3 SuperMini. Đèn LED đỏ báo nguồn trên board phải sáng đều. Đo điện áp giữa chân 3.3V và GND phải đạt 3.28 V – 3.32 V.
- Kiểm tra đường truyền cảm biến I2C:** Nạp firmware. Mở Serial Monitor (115200 baud). Dòng log phải báo MPU6050 Connection OK (địa chỉ 0x68). Nếu báo lỗi, kiểm tra lại dây SDA (GPIO 8) và SCL (GPIO 9).
- Kiểm tra rung, còi và nút bấm:** Nhấn giữ nút BOOT trên board 2 giây. Thiết bị rung nhẹ 1 nhịp, đèn LED chớp nhanh để lấy mốc tư thế, sau đó rung 2 nhịp xác nhận hoàn tất thành công.